Solución de la pregunta 9

FÍSICA · ONDAS · LENTE DIVERGENTE

(Nivel electivo)
Una lente divergente tiene $f = -20$ cm y un objeto está a 20 cm. ¿Dónde se forma la imagen?

(Usa $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ y $M = -\frac{d_i}{d_o} = \frac{h_i}{h_o}$; $d_i < 0$: imagen virtual; $f < 0$: lente divergente o espejo convexo.)

A) A 10 cm, del mismo lado del objeto

B) En el infinito

C) A 20 cm, del otro lado

D) A 40 cm, del mismo lado

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Despeja**
   $\frac{1}{d_i} = -\frac{1}{20} - \frac{1}{20} = -\frac{1}{10}$.
2. **Resultado**
   $d_i = -10$ cm.
3. **Interpreta**
   Virtual, derecha, de la mitad del tamaño.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Eso ocurre con un objeto en el foco de una convergente.

C) Una divergente no forma imágenes reales de objetos reales.

D) Suma las distancias.

Idea clave. Divergente: imagen entre el objeto y la lente.